



BLOQUE V.GLP

Depósitos GLP

Alberto España Carrete

Escuela de Ingenierías Industrial Informática y Aeroespacial

Acometida: Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución y la llave de acometida, incluida esta. No forma parte de la IRG (ver Figura 1.1.2a).

Acometida interior (Ai): Para GLP canalizado, es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida (Ac), excluida esta, y la llave o llaves de edificio (Ed), incluidas estas (ver Figura 1.1.1.2f).

Aguas arriba: La parte de la instalación de gas que se encuentra conectado antes del dispositivo que se mencione.

Aguas abajo: La parte de la instalación de gas que se encuentra conectado a continuación del dispositivo que se mencione.

Antichispa: Se dice de todo material que al ser golpeado no produce chispa ni origina un punto caliente.

Armario de contadores y/o regulación: Aquel recinto ventilado con puertas cuya capacidad se limita a la de contener los contadores y/o reguladores de gas y su instalación, no pudiendo entrar personas en él. Tendrá las dimensiones suficientes para poder instalar, mantener y sustituir los contadores y/o reguladores (ver punto 3.8).

Botella: Recipiente móvil destinado a contener GLP. Pueden contener propano o butano. Se distinguen entre botellas cuya capacidad es menor o mayor de 15 kg y que corresponden a botellas domésticas o industriales, respectivamente (ver simbología, punto 1.1.2).

Butano comercial: Mezcla de hidrocarburos gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura, en la que predomina el butano puro. Su molécula tiene cuatro átomos de carbono por lo que se le suele representar por C_4 . Cumplen las especificaciones legales para su comercialización (mezcla A y Ao).

By-pass (Bipaso): Conducto previsto para ser conectado provisionalmente, de forma que permita no interrumpir el suministro de gas en caso de inutilización del elemento a puentear, por ejemplo, un contador, un filtro, una bomba, etc.

Canalización: Conjunto de tuberías y accesorios unidos entre sí que permite la circulación del gas por el interior de los mismos. Sinónimo de conducción.

Capacidad de almacenamiento: Cantidad de GLP máxima autorizada (85 % del volumen total a 20°C, considerando la masa en volumen de 506 kg/m³). Las capacidades por grupos se indican a continuación (ver Figura).



VOLUMEN GEOMÉTRICO m ³	GRUPO		CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	AÉREOS	ENT./SEMI.	
hasta 5	A-0	E-0	hasta 2150 kg
de 5 a 10	A-1	E-1	hasta 4301 kg
de 10 a 20	A-2	E-2	hasta 8602 kg
de 20 a 100	A-3	E-2	hasta 43010 kg
de 100 a 500	A-4	E-3(*)	hasta 215050 kg
de 500 a 2000	A-5	no autoriz.	hasta 860200 kg
(*) Volumen individual máximo de 60 m ³			

Caudal de gas (Q): El caudal es la cantidad de gas que atraviesa una sección de conducto en la unidad de tiempo. Se expresa en volumen (m^3/h) y tratándose de GLP, también se puede hablar de caudal másico (kg/h).

Caudal de simultaneidad/diseño: Es el correspondiente a la suma de los caudales máximos de los aparatos de gas conectados a una IRG, corregido mediante una fórmula al efecto, obteniéndose el caudal máximo que probablemente se consumirá en un momento dado en dicha IRG.

En una instalación individual está reglamentado que el caudal de simultaneidad se obtenga sumando los de los dos aparatos que lo tengan mayor, más la mitad de los restantes:

$$\text{Siendo } Q_1 \geq Q_2 \geq Q_3 \geq Q_4 : \quad Q_{\text{si}} = Q_1 + Q_2 + \frac{1}{2}(Q_3 + Q_4 + \dots)$$

Conjunto de regulación: Es el conjunto formado por el regulador de presión y los elementos y accesorios que acompañan al mismo, tales como el filtro, las llaves de corte, las tomas de presión, la tubería de conexión, las válvulas de seguridad, etc. Ver “equipo de regulación”.

Cuando este conjunto va alojado en el interior de un armario se le denomina armario de regulación.

En caso de instalaciones suministradas desde botellas de GLP de capacidad inferior a 15 kg, el conjunto de regulación está constituido por los propios reguladores acoplados a los envases o botellas.

Consumo de gas: Es la cantidad de gas consumido por un aparato en un tiempo determinado. Se expresa en términos de volumen (m^3) y con los GLP también en masa (kg).

Se habla del consumo de gas en una instalación de calefacción en un día medio del invierno, durante una temporada, etc. Durante ese espacio de tiempo, lógicamente han podido existir variaciones de caudal y momentos de pausa en el funcionamiento.

Por ejemplo, el caudal que consume un aparato es de 1,5 kg/h. Durante un día estuvo funcionando a lo largo de 2h. El consumo diario habrá sido de: $1,5 \times 2 = 3$ kg.

Consumo calorífico/Potencia inferior (Cc): Cantidad de energía consumida por un aparato a gas en la unidad de tiempo, referida al poder calorífico inferior (Hi) del gas, en las condiciones de referencia. Para cálculos se emplea la Potencia superior (referida al poder calorífico superior (Hs)).

Se calcula como el producto del caudal volumétrico o másico por el poder calorífico inferior del gas. Al ser una potencia, se mide en kW.

Contador: Instrumento de medida destinado a evaluar volumétricamente el consumo de gas realizado por la instalación (ver simbología y punto T3: 3.8).

Depósitos: Son recipientes destinados a contener GLP en estado líquido, bajo presión, para su almacenamiento y consumo. Pueden ser fijos o móviles según se instalen (ver simbología y puntos T3: 2.3 a T3: 2.6).

Los depósitos móviles ha de ser trasladados a una Planta de llenado para su carga.

Los depósitos fijos se subdividen en:

- **Aéreos o de superficie:** Los situados al aire libre y la generatriz inferior del cilindro queda a un nivel superior al del terreno.
- **Enterrados:** Los situados enteramente por debajo del nivel del terreno circundante.

- **Semienterrados:** Aquellos enterrados parcialmente que, por algún impedimento (roca a escasa profundidad, terreno con pendiente pronunciada, nivel freático próximo, etc.) no resulta posible enterrarse completamente. Para tener la consideración de enterrados se han de cubrir totalmente completándose la fosa mediante paredes de obra de fábrica u hormigón.

Distancia de seguridad: Es la distancia mínima que ha de existir entre dos elementos que se quieren proteger de la influencia peligrosa, de uno de ellos sobre el otro. Los elementos están referenciados:

Siendo las referencias para almacenamiento de GLP en depósitos:

- **Referencia 1:** Espacio libre alrededor de la proyección sobre el terreno del depósito.
- **Referencia 2:** Distancia al cerramiento.
- **Referencia 3:** Distancia a muros o paredes ciegas (R-120 como mínimo).
- **Referencia 4A:** Distancia a límite de propiedad, proyección de líneas aéreas de alta tensión.
- **Referencia 4B:** Distancia a aberturas de inmuebles, aberturas de sótanos, aberturas de alcantarillas, focos fijos de inflamación, motores fijos de explosión, vías públicas, férreas o fluviales navegables equipos eléctricos no protegidos, y desagües (es posible reducir las distancias aplicando muro).
- **Referencia 5:** Distancias a aberturas de edificios de uso docente, de uso sanitario, de hospedaje, de culto, de esparcimiento o espectáculo, de acuartelamiento, de centros comerciales, museos, bibliotecas o lugares de exposición públicos. Estaciones de servicio (bocas de almacenamiento y puntos de distribución).
- **Referencia 6:** Distancia desde la boca de carga a la cisterna de trasvase.

Las “distancias de seguridad” se considerarán:

Definiciones

- A partir de los “orificios” (“Do”), considerando los riesgos posibles por la eventual formación de mezclas inflamables, caso de fuga de gas. La normativa las denomina “S”.
- A partir de las paredes de los depósitos y equipos (“Dp”), considerando los riesgos procedentes desde el exterior. La normativa las denomina “S1”.

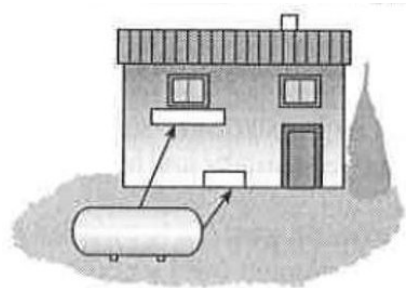
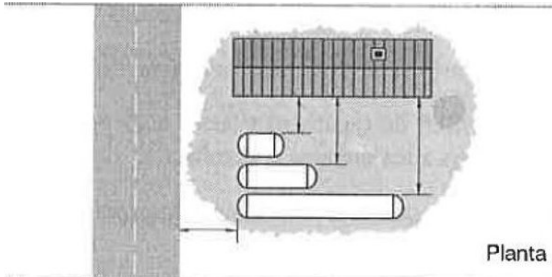


Tabla de Distancias de Seguridad

Instalación	Grupo	Volumen	Distancia	Referencias					
				1	2	3	4	5	6
Aérea	A0	$V \leq 5 \text{ m}^3$	Do (S)				3	6	3
			Dp(S1)	0,60	1,25	0,60	2		3
	A1	$5 < V \leq 10 \text{ m}^3$	Do (S)				5	10	3
			Dp(S1)	0,60	1,25	0,60	3		3
	A2	$10 < V \leq 20 \text{ m}^3$	Do (S)				7,5	15	3
			Dp(S1)	1	1,25	1	5		3
	A3	$20 < V \leq 100 \text{ m}^3$	Do (S)				10	20	3
			Dp(S1)	1	3	5	7,5		3
	A4	$100 < V \leq 500 \text{ m}^3$	Do (S)				15	30	3
			Dp(S1)	1	5	5	10		3
	A5	$500 < V \leq 2000 \text{ m}^3$	Do (S)				30	60	3
			Dp(S1)	2	10	7,5	20		3
Enterrado o semienterrado	E0	$V < 5 \text{ m}^3$	Do (S)	0,8	1,5	0,8	3	6	3
	E1	$5 < V \leq 10 \text{ m}^3$	Do (S)	0,8	2	1	4	8	3
	E2	$10 < V \leq 100 \text{ m}^3$	Do (S)	0,8	3	2	5	10	3
	E3 (*)	$100 < V \leq 500 \text{ m}^3$	Do (S)	0,8	5	3	10	20	3

Empresas comercializadoras de GLP envasado, al por menor: Las que realicen suministros de gas a consumidores cualificados (arts. 45 y 79 de la LSH¹).

Empresas distribuidoras de GLP a granel, al por menor: Las que realicen suministros de gas a consumidores en régimen de tarifa mediante póliza de abono o contrato (artículo 45 de la LSH).

Empresa instaladora: Es aquella que incluye en su objeto social las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y revisión de las instalaciones de gas, y se encuentra acreditada mediante el correspondiente Certificado de Empresa Instaladora de Gas emitido por los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, hallándose inscrita en el registro correspondiente.

Empresa Operadora: Serán operadores al por mayor de GLP aquellos sujetos que obtengan la autorización de actividad a que se refiere el artículo 45 de la LSH. Les corresponderá las actividades de envasado y su posterior distribución al por mayor, así como la distribución al por mayor de los GLP a granel.

Esquema: Representación gráfica y simbólica de una instalación, atendiendo a sus caracteres más representativos. Se emplearán los símbolos de cada elemento que la constituya.

Estabilizador: Dispositivo destinado a mantener estable una presión de GLP ya regulada.

Estaciones de compresión: Es el conjunto de bombas o compresores, tuberías, instrumentos de control, válvulas, elementos de seguridad, dispositivos auxiliares y recinto, instalados con el propósito de elevar la presión del gas.

Estación de GLP: Superficie de terreno limitada por la distancia de seguridad (Referencia 4), en función de la suma de los volúmenes de todos los depósitos de la instalación. Parte de la instalación de almacenamiento puede quedar fuera de la Estación de GLP.

Estaciones de medida: Es el conjunto de aparatos (contadores, manómetros, termómetros), tuberías, instrumentos de control, válvulas, elementos de seguridad, dispositivos auxiliares y recinto, instalados con el propósito de cuantificar magnitudes físicas del combustible gaseoso.

Estaciones de regulación de presión: Es el conjunto de reguladores, tuberías, instrumentos de control, válvulas, elementos de seguridad, dispositivos auxiliares y recinto, instalados con el propósito de reducir y regular automática o manualmente la presión del gas.

Estanca: Aplicable a tuberías, conexiones y recipientes que no presentan fugas a la presión considerada.

Equipo de regulación: Es el conjunto de reguladores y accesorios encargados de reducir la presión a otra determinada y controlarla, según las necesidades. Ver “conjunto de regulación”.

Familias de gases: Aparte de los GLP existen otros gases utilizados como combustibles, tales como el gas natural. Los gases se clasifican en familias, en función de su poder calorífico o más exactamente en función de su Índice de Wobbe (W). Los gases más comunes pertenecientes a cada una de las familias son:

FAMILIA	GASES	W superior (UNE 60 002)	
1ª	Gas manufacturado, Aire metanado, Aire butanado y Aire propanado de bajo índice de Wobbe	entre 22,4 y 24,8 MJ/m ³ (S)	6,22 y 6,88 kWh/m ³
2ª	Gas Natural, Aire propanado de alto índice de Wobbe	entre 39,1 y 54,7 MJ/m ³ (S)	10,86 y 15,194 kWh/m ³
3ª	Propano, Butano (GLP)	entre 72,9 y 87,3 MJ/m ³ (S)	20,25 y 24,25 kWh/m ³
equivalencia: 1 kcal = 4,1868 kJ; 1 kWh = 3600 kJ; 1 kJ = 860/3600 = 0,2388 kcal			

$$1 \text{ kW} = 1 \text{ kJ/s} = 3600 \text{ kJ} / 3600 \text{ s} = 3600 \text{ kJ/h} = 3600 / 4,1868 \text{ kcal/h} = 859,84522 \text{ kcal/h}$$

Fosa: Alojamiento en el terreno destinado para contener un depósito a enterrar. Puede ir o no revestida interiormente de obra de fábrica u hormigón, según sean las características del terreno. El revestimiento tiene la finalidad de servir de continente a la arena de relleno y aislar al depósito de las influencias exteriores (corrientes de agua, tierras no inertes que puedan contaminar el contenido, etc.).

GAS: Combustible gaseoso. Cualquier fluido que se utilice como combustible y se encuentre en estado gaseoso a la presión de 1,01325 bar y temperatura 288 K (15° C) y esté comprendido en una de las tres familias definidas en la UNE 60 002. Las características principales del gas suministrado y que se requieren para poder diseñar las Instalaciones Receptoras de Gas (IRG), a facilitar por la Empresa Suministradora, son las siguientes:

- Familia y denominación.
- Poder calorífico superior (Hs).
- Densidad relativa (d).
- Densidad ficticia o de cálculo. Se obtiene teniendo en cuenta la viscosidad, la compresibilidad del gas, así como la rugosidad de las paredes internas de las conducciones. Dato a facilitar por la Empresa distribuidora.
- Presión de suministro (máxima y mínima).

Gas inerte: Un gas es inerte cuando químicamente resulta inactivo, esto es, no se combina con el oxígeno y por lo tanto no es apto para la combustión. En la industria del gas se utilizan normalmente los siguientes:

- Nitrógeno (N_2): Forma parte en un 78 % del aire. Su densidad es 0,967. Gas incoloro, de $\rho = 1,25 \text{ kg/m}^3$.
- Dióxido de carbono (CO_2) o anhídrido carbónico. Su densidad es 1,526. De olor pungente y sabor ácido. Su $\rho = 1,977 \text{ kg/m}^3$.

Se suministran en botellas de acero como las de oxígeno y aire comprimido.

Gasto Calorífico (G): Ver Consumo calorífico.

Grado de llenado de un recipiente para GLP: Cociente o porcentaje, entre el volumen ocupado por el GLP en fase líquida y el volumen de almacenamiento (V_a).

Está establecido por la reglamentación un grado de llenado máximo del 85 % en volumen, considerando la masa en volumen del GLP en fase líquida a 20°C. Ver “capacidad de almacenamiento” y “Volumen de almacenamiento”.

Índice de Wobbe: Es la relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa, en las mismas condiciones de referencia. El índice de Wobbe se denomina superior o inferior según que el poder calorífico considerado sea el superior o el inferior.

$$H = H_s / \sqrt{d}$$

Instalación de almacenamiento GLP: Es el conjunto de conducciones, elementos y equipos destinado al almacenamiento de GLP, pudiendo estar constituido por depósitos fijos o móviles. Aunque no sea precisa la instalación de todos ellos, puede constar de los siguientes elementos:

- Boca de carga (BC).
- Canalizaciones existentes entre la boca de carga y la(s) llave(s) de salida.
- Depósito con sus accesorios (D).
- Equipo de regulación (ER).
- Equipo de trasvase (ET).

- Equipo de vaporización (EV).
- Llave de salida (Sa).

Instalación común (IRC): Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de edificio (o de acometida si aquella no existe), excluidas estas, y las llaves de abonado, incluidas éstas.

Instalación de gas: Conjunto de tuberías y dispositivos destinados a conducir el gas, cumpliendo unas reglamentaciones específicas.

Instalación individual (IRI): Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de abonado, excluida, y las llaves de aparatos, incluidas éstas.

Instalación receptora de gas (IRG): Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida (Ac) o la que realice su función, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato (Ap), incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos (TA) y los propios aparatos (AP).

La IRG puede suministrar a varios edificios siempre que estén ubicados en terrenos de una misma propiedad.

No tendrán el carácter de IRG, las instalaciones alimentadas por una única botella doméstica, conectada por tubería flexible o acoplada directamente a un solo aparato de utilización móvil.

Figura 1.1.1d

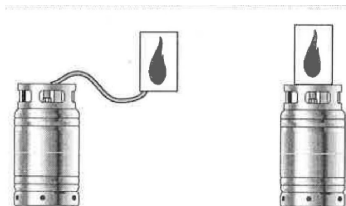


Figura: Figura 1.1.1d. Estos montajes no son instalación receptora.

Tratándose de GLP canalizado, una IRG se compone de la acometida interior (AI), (terminando en la llave de edificio), la o las instalaciones comunes (terminando en las llaves de abonado) y las instalaciones individuales de cada usuario (terminando en las llaves de aparatos).

En el resto de los casos, cuando se trata de instalación que suministre a más de un usuario (botellas industriales), una IRG se compone de la instalación común (terminando en la llave de abonado) y las instalaciones individuales de cada usuario (terminando en las llaves de aparatos). Si solamente existe un usuario, la IRG será la instalación individual.

Instalador autorizado de gas: Instalador autorizado de gas es toda persona física que por sus conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, acreditados mediante el correspondiente carnet de Instalador expedido por el OTC⁽²⁾ y efectuada su inscripción en el Registro de Instaladores, está autorizada para realizar las operaciones a que se refiere la normativa vigente (en las instalaciones de gas y en aparatos de utilización, que le faculta la categoría de su carné), ajustándose a las Reglamentaciones técnicas en vigor y en su defecto, de acuerdo con las reglas de la buena competencia profesional.

Inyector: Elemento del quemador diseñado para proporcionar la velocidad adecuada a la mezcla de gas y aire para su combustión correcta.

Limitador de presión: Aparato destinado a evitar que la presión de gas en una canalización sobrepase un valor dado, incluso aunque falle el propio dispositivo, en cuyo caso deberá cortar automáticamente el paso de gas (ver simbología).

Limitador de caudal: Dispositivo destinado a evitar que el caudal o flujo del gas a través de él sea superior a un valor determinado (ver simbología).

Límite inferior de explosividad (LIE): Es la concentración de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire a partir del cual la mezcla aire-gas es explosiva.

Límite superior de explosividad (LSE): Es la concentración de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire a partir del cual la mezcla aire-gas deja de ser explosiva.

Llave: Dispositivo de corte que exige una intervención manual para actuar. Se clasifican por su construcción (de membrana, de mariposa, etc.) o por su aplicación.

- **Llave de abonado (Ab):** Dispositivo de corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre esta y la instalación individual y que puede interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual, debiendo ser esta llave accesible desde zonas de propiedad común, salvo en el caso que exista una autorización expresa de la Empresa suministradora. Llave de inicio de la instalación individual del usuario. (GLP canalizado) (ver Figura 1.1.2a).
En instalaciones de GLP a granel, no existe llave de abonado. Su función (comienzo de la IRI), la realiza la llave de salida en fase gaseosa de la instalación de almacenamiento (ver Figura 1.1.2b).
En las instalaciones de GLP envasado con botellas industriales y botellas domésticas instaladas en el exterior, no existe llave de abonado. Su función (comienzo de la IRI), la realiza la llave de salida en fase gaseosa de la instalación de almacenamiento (ver Figuras 1.1.2c y 1.1.2d).
En las instalaciones de GLP envasado con botellas domésticas, no existe llave de abonado. Su función (comienzo de la IRI), la realiza la llave de salida incorporada al regulador acoplado a la propia botella (ver Figura 1.1.2e).
- **Llave de acometida (Ac):** En las instalaciones de GLP canalizado, es el dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite de propiedad, accesible desde el exterior de la misma e identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la IRG (ver Figura 1.1.2a).
En las instalaciones de GLP a granel, no existe llave de acometida. Su función (comienzo de la IRG), la realiza la llave de salida en fase gaseosa de la instalación de almacenamiento (ver Figura 1.1.2b).
En las instalaciones de GLP envasado con botellas industriales y botellas domésticas instaladas en el exterior, no existe llave de acometida. Su función (comienzo de la IRG), la realiza la llave de salida en fase gaseosa de la instalación de almacenamiento (ver Figuras 1.1.2c y 1.1.2d).
En las instalaciones de GLP envasado con botellas domésticas, no existe llave de acometida. Su función (comienzo de la IRG), la realiza la llave de salida incorporada al regulador acoplado a la propia botella (ver Figura 1.1.2e).

Esquemas de Instalación

Instalación de GLP canalizado (usos domésticos). El gas canalizado puede ser Gas Natural o GLP. Estudiemos exclusivamente el 2º caso.

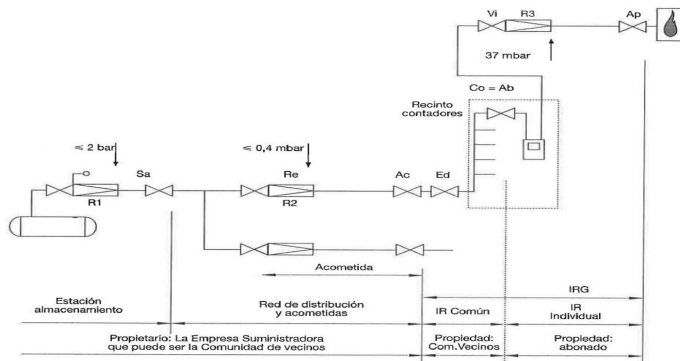


Figura: Figura 1.1.2a

Esquemas de Instalación

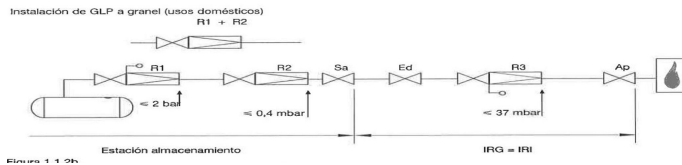


Figura 1.1.2b

Figura: Figura 1.1.2b

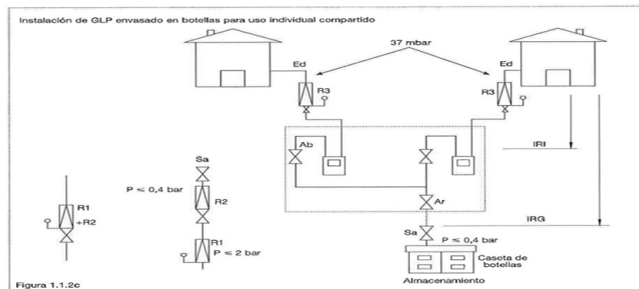


Figura 1.1.2c

Esquemas de Instalación

Sa: Llave de salida

Ac: Llave de acometida

Ed: Llave de edificio

Ai: Acometida interior

Er: Equipo de regulación

RDD: Red de distribución

... : Límite de propiedad

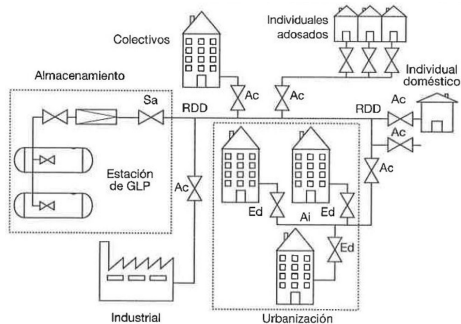


Figura: Figura 1.1.2f

Manguera: Tubo flexible utilizado para trasiego de combustibles (ver simbología).

Manómetro: Instrumento destinado a la medición de presiones relativas o manométricas (ver simbología).

Mantenimiento: Es el conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el estado y el funcionamiento correcto de las instalaciones.

Material antichispa: Aquel en los que los choques y golpes con objetos metálicos no pueden producir chispas.

Muro o pantalla: Es una construcción recta y ciega (sin abertura), con resistencia al fuego mínima (RF-120)⁽³⁾, de un mínimo de 1,5 m de altura y que sea capaz de oponerse al avance del gas y del fuego.

La utilización de “Muros o Pantallas” permitirá reducir hasta un 50 % las “distancias de seguridad” en los siguientes casos:

- a) Depósitos aéreos: Las distancias “Do” correspondientes a la referencia 4 (excepto distancias a límites de propiedad y a proyección de líneas aéreas de alta tensión) y referencia 5.
- b) Depósitos enterrados y semienterrados: Las distancias “Dp” correspondientes a la referencia 5.

No se autoriza la utilización de estos muros para reducir las distancias de seguridad en instalaciones en patios ni en azoteas.

Odorizantes: El butano y el propano en estado puro son inodoros. Por requerimientos de normativa, llevan unos compuestos que, añadidos en pequeña proporción, dan un fuerte y característico olor. Estos compuestos son los mercaptanos.

Orificio: Cualquier abertura de un elemento de la instalación de GLP, no cerrado por medio de tapones roscados o bridas ciegas, por donde, en su función normal, puede dar lugar a una eventual salida de gas. Se trata concretamente de la boca de carga (si se encuentra acoplada en el depósito), de un depósito y de la válvula de seguridad (la llave de drenaje y el punto alto de llenado no se consideran orificio). Por los orificios de estos elementos, en su función normal, se puede producir salida de gas.

Pasamuros: Es la vaina o conducto destinada a alojar la tubería o tuberías de gas para darle protección cuando deba atravesar un muro o pared (1).

Patio que pueda contener una instalación de almacenamiento de GLP: Superficie de terreno sensiblemente horizontal, rodeada de edificaciones fijas al menos en un 75 % de su línea poligonal o curva que formen sus fachadas interiores y con acceso abierto a calles o zonas exteriores que estén al mismo o inferior nivel. No se entenderá por edificaciones fijas las vallas o cerramientos de obra de una altura inferior a 3 m. Para instalar la Estación de GLP ha de ser descubierto.

Pérdida de carga: Es la pérdida de presión entre dos puntos de una canalización producida por el roce del fluido consigo mismo y con las paredes de las tuberías y accesorios.

Poder Calorífico: Cantidad de calor producido por la combustión completa de una unidad de volumen o de masa del gas, a una presión constante e igual a 1013,25 mbar, tomando los componentes de la mezcla combustible en las condiciones de

referencia y llevando los PDC a las mismas condiciones. Se expresa en kWh/kg ó en kWh/m³ (antiguamente en kcal/kg ó kcal/m³).

Se distinguen dos tipos de poder calorífico:

- **Poder calorífico superior (-Hs-)** (antiguamente PCS). Suponiendo que se condensa el agua producida por la combustión. (incluye el calor latente de vaporización).
- **Poder calorífico inferior (-Hi-)** (antiguamente PCI). Suponiendo que el agua producida por la combustión permanece en estado de vapor. (no incluye el calor latente de vaporización).

Se puede considerar que aproximadamente el poder calorífico superior es igual a 1,1 veces el poder calorífico inferior ($H_s = 1,1 \times H_i$). (concretamente 1,111 para el gas natural y 1,083 para los GLP, según HD 1002/94).

Potencia calorífica de un aparato (Pc): Potencia producida en un aparato, calculable al multiplicar el caudal de gas consumido por el poder calorífico del gas. Puede ser “Potencia superior” si se considera el poder calorífico superior, y “Potencia inferior” si es el inferior el considerado. La norma no reconoce la superior sustituyéndola por la inferior, multiplicada por el factor 1,1. A la potencia inferior se la denomina consumo calorífico. Ejemplo: A un caudal de propano consumido de 10 kg/h, siendo su $H_s = 13,95$ kWh/kg y su $H_i = 12,67$ kWh/kg, le corresponde una potencia superior de 139,5 kW y un consumo calorífico de 126,7 kW.

Potencia nominal de un aparato a gas (PN): Es la potencia calorífica de referencia indicada por el fabricante para un determinado aparato, y que consta en la placa de características que éste lleva adosada. (Puede hacer referencia a la potencia útil o a la potencia inferior).

Potencia de diseño de un grupo de aparatos: Se calcula como producto del caudal de diseño (de simultaneidad) por el poder calorífico superior del gas. Se mide en kW. La norma no reconoce el concepto equivalente a nivel aparato individual (lo sustituye la potencia inferior o consumo calorífico, multiplicada por 1,1).

Potencia nominal de utilización simultánea (Potencia de diseño -Pd-): En una instalación individual, es el valor de la Potencia calorífica nominal máxima probable a considerar en el cálculo del almacenamiento y de las conducciones de una instalación individual. En las instalaciones domésticas se calcula directamente sumando las Potencias nominales de los dos aparatos que lo tengan mayor, más la mitad de las potencias nominales de los restantes aparatos.

Ejemplo: Sean tres aparatos de potencias superior (P_s) 1, 2 y 3 kW. La Potencia nominal de utilización simultánea será:

$$P_d = 3 + 2 + \frac{1}{2} \times 1 = 5,5 \text{ kW}$$

Potencia útil (P_u) de un aparato: Cantidad de energía térmica transmitida al fluido portador de calor por unidad de tiempo. Realmente es su potencia calorífica, ya mencionada, menos las pérdidas producidas por el tiro, la condensación del vapor de agua, etc. Define, por tanto un rendimiento (η).

$$P_u = \eta \cdot P_c$$

En los procesos de calentamiento se calcula multiplicando la masa del cuerpo calentada (por ejemplo caudal de agua), por su calor másico (específico) y por el incremento o elevación de temperatura experimentado.

$$P_u = A \times C_e \times \Delta T$$

siendo:

- $\Delta T = (T_2 - T_1)$: Elevación de temperatura en K o $^{\circ}\text{C}$.
- **Ce**: Calor másico (específico) a presión constante (agua: $4,1868 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} = 1,163 \text{ Wh/kg} \cdot \text{K}$).
- **A**: Masa del agua calentada por hora (kg/h).
- **Pu**: Potencia útil del aparato expresada en kW.

Protección activa: Sistema utilizado para proteger los depósitos y las conducciones metálicas enterradas contra la corrosión basado en garantizar un potencial negativo entre las piezas a proteger y el terreno. Consiste en producir una corriente continua en sentido contrario al que se produce de forma natural cuando el metal es atacado por el medio que le rodea. Esta protección se consigue de dos formas diferentes:

- Conectando el metal a otro más electronegativo que el que se quiere proteger, por ejemplo magnesio. El magnesio se disuelve a la vez que el acero queda protegido.
- Aplicando una corriente continua “impuesta” (impresa, dicen algunos), conectando el polo negativo (-) a la conducción y el positivo (+) a tierra.

Normalmente se utiliza la protección catódica contra la corrosión por bacterias sulfatorreductoras y por corrientes vagabundas.

Protección pasiva: Sistema utilizado para proteger los depósitos y las conducciones metálicas mediante recubrimientos adecuados.

Protección Pasiva y Activa

		PROTECCIÓN	
		PASIVA	ACTIVA
DEPÓSITOS	aéreos	pintura	no necesaria
	enterrados	revestimiento continuo.	protección catódica
CANALIZACIÓN	aérea	pintura, metalizado, etc.	no necesaria
	enterrada	revestimiento continuo solape del 50 % autoadherente. ($> 10\text{kV}$)	protección catódica ($-0,85\text{V}$)

Presión: Es la fuerza (Esfuerzo) que ejercen las moléculas del gas por unidad de superficie del recinto que lo contiene. Se miden en bar.

La presión es el factor necesario para que el gas se desplace a lo largo de la tubería y llegue a los aparatos de consumo. Existen diferentes definiciones de presión, específicas para las instalaciones de GLP.

Presión de alimentación (nominales): Es la de trabajo dentro de la gama de presiones a que puede trabajar el aparato, según dicta su norma específica, cuando están alimentados con el gas de referencia correspondiente: (UNE-EN 437, EN 30 y HD 1002/94).

GAS NATURAL:	G 18	18 mbar (+5 y -3)	entre 15 y 23 mbar
GAS PROPANO:	G 31	37 mbar (+8 y -12)	entre 25 y 45 mbar
GAS PROPANO:	G 31	50 mbar ($\pm 7,5$) (*)	entre 42,5 y 57,5 mbar
GAS BUTANO:	G 30	28 mbar (+7 y -3)	entre 25 y 35 mbar
(*) 50 mbar es para aparatos no domésticos.			

- **Presión absoluta:** La presión relativa o manométrica más la de la atmósfera (la atmosférica se considera vale 1,01325 bar).
- **Presión Ajustable:** La que se puede ajustar a la salida de un regulador, dentro de los límites del mismo.
- **Presión de cálculo:** Es la presión máxima de servicio que corresponde a una temperatura de unos 60°C (20 bar para propano): (UNE 60309).
- **Presión directa:** La del GLP que se obtiene directamente del recipiente que contiene las fases líquida y vapor y que se halla sujeta a las variaciones constantes en razón de la temperatura a la que se encuentre.
- **Presión de diseño:** Es la máxima presión efectiva a la que técnicamente puede ser explotada usada cada parte de la instalación, este es el valor que se toma para el cálculo de cada parte a la temperatura de diseño con unos márgenes de seguridad según establezca la norma. Salvo que se exija otro valor, será la presión de prueba hidrostática.

- **Presión de distribución:** Márgenes de la presión con la que se distribuye el gas en la red de distribución de la Empresa suministradora.
- **Presión estática:** La del fluido en reposo.
- **Presión de garantía:** Es la presión de distribución mínima que, contractualmente, se debe disponer en el inicio de la IRG, es decir, a la salida de la llave de acometida.
- **Presión Máxima de servicio:** Es la presión máxima a la que puede trabajar un tramo y/o la totalidad de una IRG, en función de su diseño. Para el propano se considera 20 bar (presión aproximada a la que se encuentra estando a unos 60°C). Se denomina también presión de timbre.
- **Presión Máxima/mínima de suministro:** Son las presiones máximas y mínimas de servicio con que la compañía suministradora entrega el gas.
- **Presión de prueba:** Presión a la que hay que someter a la instalación y ésta ha de resistir sin que se sobrepase el 90 % del límite elástico del material a la temperatura de prueba, para verificar su correcto estado y resistencia. El valor está fijado por la reglamentación vigente, en función de la presión máxima de servicio.
Para las instalaciones de propano, al ser 20 bar la presión máxima de servicio, la presión de prueba ha de ser un 30 % superior: $P_p = 20 \times 1,3 = 26$ bar. Para butano es también el 30 % más que la presión de timbre, aunque se suele utilizar la del propano para hacer intercambiables las instalaciones.
- **Presión Regulada:** Es la obtenida por un regulador.
- **Presión relativa:** Presión manométrica, medida mediante manómetro, con relación a la presión atmosférica del lugar.
- **Presión de servicio:** Es la presión a la cual se prevé que trabaje cada parte de la instalación. Es la que proporciona el regulador situado en su inicio.

PRESIÓN DE SERVICIO	GAMA DE VALORES
Baja presión (BP)	hasta 50 mbar
Media presión A (MPA)	desde 50 mbar hasta 0,4 bar
Media presión B (MPB)	desde 0,4 bar hasta 4 bar
Alta presión A (APA)	desde 4 bar hasta 16 bar
Alta presión B (APB)	más de 16 bar

- **Presión de tarado:** Es una presión preestablecida a la que se ajustan cada una de las funciones de un regulador o válvula de seguridad.
- **Presión de timbre:** Es la presión máxima de servicio que corresponde a una temperatura de unos 60°C (20 bar para propano): (UNE 60309).
- **Presión de trabajo:** Presión a la que se encuentra normalmente el gas en la instalación. Presión de servicio.
- **Presión de utilización:** Es la presión de alimentación.

Productos de la combustión (PDC): Es el conjunto de gases y vapor de agua originados por la combustión del gas. Su composición es variable en función del tipo de gas y de las características de la combustión. Incluye el exceso de aire utilizado.

Propano comercial: Mezcla de hidrocarburos gaseosos en condiciones normales de presión y temperatura, en la que predomina el propano puro. Su molécula tiene tres átomos de carbono por lo que se le suele representar por C_3 . Cumple las especificaciones legales para su comercialización (mezcla C).

Punto caliente: Todo aquello que sea capaz de hacer reaccionar una mezcla carburada (gas-aire) dentro de sus límites de inflamabilidad, de tal forma que se produzca reacción química con desprendimiento de llama y calor, (inflamación, combustión).

Recipiente: Conjunto que forma la envolvente de un volumen determinado que reúne las condiciones necesarias para almacenar un gas licuado. Se trata de los depósitos y de las botellas de GLP (ver simbología).

Red de Distribución: Canalización que, en las instalaciones de GLP canalizado, parte de la llave de salida de la instalación de almacenamiento, es colector de suministro a las diferentes acometidas de los abonados. No existe en GLP a granel ni en el envasado (ver Figura 1.1.2 f).

Regulador de presión: Es un dispositivo que permite reducir (de forma automática) la presión de entrada de un gas, que puede variar, a una menor (de salida o “regulada”) pero constante, aguas abajo del punto donde está instalado, manteniéndola dentro de unos límites establecidos para un rango de caudal determinado. Pueden ser fijos o ajustables (refiriéndose a la presión de salida).

Regulador de seguridad: Regulador combinado con una válvula de exceso de caudal, en el que no se puede restablecer el paso del gas sin intervención manual (rearme manual). Se llama de doble seguridad cuando además dispone de una VIS de mínima.

Rendimiento de un aparato (R): Es la relación o cociente entre la potencia útil (P_u) y la potencia o gasto calorífico (P), ambos en las mismas unidades y condiciones de presión y temperatura.

$$\eta = P_u / P$$

El valor nominal se obtiene de la división entre los respectivos valores nominales (ver Tema 1 Unidades).

Resistencia al fuego (RF): Grado de incombustibilidad de un material, medida según los criterios establecidos en la Norma Básica de la Edificación (NBE-CPI-82). Decir que la resistencia al fuego de un material es RF-120 significa que puede soportarlo durante 120 minutos sin quemarse o destruirse.

Tensión de vapor de un líquido: Es la presión correspondiente al vapor de un líquido, encerrado en un recipiente, que se encuentra en equilibrio con su vapor. Depende de la temperatura. Se mide en bar abs.

Tramo de conexión de los aparatos (TA): Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de conexión al aparato, excluida esta, y el propio aparato, excluido este.

Tubería: Conducto de gas formado por tubos cilíndricos y los accesorios de unión. Puede tenderse aérea (vista) o enterrada o en el interior de otro conducto construido al efecto. Si la tubería va dentro de una vaina, se llamará envainada.

Tubo corrugado: Tubo continuo ondulado para poder flexionarlo (ver punto T3: 1.5.1.5).

Válvula: Dispositivo de corte o regulación intercalado en una conducción o formando parte de un aparato que es accionado por alguna de las características del propio gas (por su presión, caudal, temperatura, sentido de desplazamiento, etc.). Incluye los dispositivos de corte de accionamiento electromagnético y neumático, dado el caso (ver simbología y punto T3:1.5). Diferenciar de llave.

- **Válvula de alivio (VAS):** Dispositivo que conecta la IRG con el exterior, y que permite reducir la presión de la instalación por evacuación directa del gas al exterior, cuando ésta presión supera un valor predeterminado (ver simbología).

- **Válvula antirretorno:** Ver válvula de retención.
- **Válvula electromagnética:** Llave accionada por medio de la electricidad.
- **Válvula de exceso de caudal:** Dispositivo cuya misión es cortar el flujo que lo atraviesa cuando se produce un exceso de caudal el caudal cuando sobrepasa un cierto valor considerado como límite de seguridad; evitando fugas por rotura de la conducción más allá de su posición (ver simbología). Su funcionamiento indica que se ha producido una avería (rotura), aguas abajo de la conducción o una falsa maniobra.
- **Válvula de doble seguridad:** Es un dispositivo que combina una VISmin y otra VISmax (ver simbología).
- **Válvula de exceso de flujo:** Ver Válvula de exceso de caudal.
- **Válvula interruptora de seguridad (VIS):** Dispositivo cuyo objeto es interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se halla instalado cuando la presión del gas excede o no alcanza un valor predeterminado. Puede ser de máxima (VISmáx.) o de mínima (VISmin.) (ver simbología).
- **Válvula neumática:** Llave accionada por medios neumáticos.
- **Válvula de retención:** Dispositivo que solo permite el flujo de fluido en un sentido (ver simbología). También se la denomina como “antirretorno”.

Vaporizador: Equipo destinado a proporcionar la energía calorífica necesaria para la vaporización forzada del GLP licuado (ver simbología y punto T3: 2.21).

Volumen de seguridad: En la estación de GLP, volumen formado por unas distancias de seguridad, según referencias 4 y 5 del cuadro de “distancias de seguridad”, que determinan un espacio, dentro del cual no puede haber elemento alguno.

Volumen de almacenamiento (V_a): Volumen geométrico interior total del envase expresado en metros cúbicos (m^3); llamado también, capacidad en agua. Se mide a una temperatura ambiente de $15^\circ C$ (ver simbología). Ver “capacidad de almacenamiento”.

- El volumen unitario de los depósitos enterrados no puede superar los $60 m^3$. Las instalaciones con depósitos enterrados no pueden tener un volumen total superior a los $500 m^3$.
- El volumen unitario de los depósitos aéreos no puede superar los $2\,000 m^3$.

Acrónimos, Abreviaturas y Conceptos

Organismos

E.I.G	Empresa Instaladora de Gas
E.M.	Empresa Mantenedora
ENICRE	Entidad de Inspección y Control Reglamentario
E.S.G	Empresa Suministradora de Gas
OCA	Organismo Competente de la Administración
OTC	Organismo Territorial Competente (Consejerías de Industria)
MINER	Ministerio de INDUSTRIA y ENERGÍA

Unidades

bar	$\text{bar} = 10^5 \text{ Pa}$
h	hora
J	joule
kW	kilowatt = J/s
kWh	kilowatt-hora
mbar	milibar
N	newton
Pa	pascal
s	segundo

Conceptos

ACS	Agua Caliente Sanitaria (a.c.s)
AP	Alta Presión
BP	Baja Presión (hasta 50 mbar)
GB	Gas Butano
GLP	Gases Licuados del Petróleo (también en singular): Propano y Butano comerciales
GP	Gas Propano
Hi	Poder calorífico inferior
Hs, Ho	Poder calorífico superior
MP	Media Presión (entre 50 mbar y 5 bar)
MPA	Media Presión A (entre 50 mbar y 0,4 bar)
MPB	Media Presión B (entre 0,4 bar y 5 bar)
PDC	Productos de la Combustión
PN	Presión Nominal
Ps	Presión de suministro/servicio

Acrónimos, Abreviaturas y Conceptos

Legislación

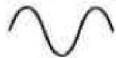
CTB	Condiciones Técnicas Básicas que han de cumplir las instalaciones de los aparatos que utilicen los GLP como combustible
EN:	Norma Europea
IDO	Instrucción sobre Documentación y puesta en servicio de las IRG
IIE	Instrucción sobre Instaladores autorizados de gas y Empresas instaladoras
ITC	Instrucción Técnica Complementaria
NBE	Norma Básica de la Edificación
NDM	Normas a que deben supeditarse las instalaciones de GLP con Depósitos Móviles de capacidad superior a 15 kg.
NIGE	Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios Habitados
NTE	Norma Tecnológica de la Edificación
RAD	Reglamento de la actividad de distribución de GLP
RAG	Reglamento de Aparatos que utilizan el Gas como combustible
RDM	Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de GLP en depósitos fijos para su consumo en IRG
RIGLO	Reglamento de Instalaciones de Gas en LOcales destinados a uso domésticos, colectivos o comerciales.
RITE	Reglamento de Instalaciones Térmicas
RRA	Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos
RSP	Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles

Instalaciones

Ab	Llave de abonado
Ac	Llave de acometida
Ed	Llave de edificio
ERM	Estación de regulación y medida
IRC	Instalación Receptora Común
IRG	Instalación Receptora de Gas
IRI	Instalación Receptora individual
NPT	Rosca cónica para gas
PQS	Polvo Químico Seco
RF	Resistencia al Fuego (UNE 23727)
Sa	Llave de salida del centro de almacenamiento
VES	Válvula de Seguridad con Escape a la atmósfera
VIS	Válvula interruptora de Seguridad
VS	Válvula de Seguridad

Simbología - Conductos y Aparatos de cocina

Conductos especiales



Tubo flexible BP



Tubo flexible ref.



Tubo flexible met.



Tubo fl. seguridad



Evacuación PDC



Conducto doble



Extractor de aire

Aparatos de cocina y accesorios



Cocina con horno



Cocina sin horno



Horno indep.



Frigorífico a gas



Otros aparatos



Calentador inst.



Calentador acum.



Detector de fugas



Punto de luz

Simbología - Calefacción y Recipientes

Calefacción



Caldera cal.



Caldera mixta



Estufa fija



Estufa móvil



Rad. mural est.



Rad. mural ab.



Gen. aire cal.

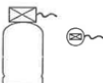
Recipientes de gas y accesorios



Botella doméstica de butano con regulador y tubo flexible



Botella doméstica de propano con regulador y tubo flexible



Botella doméstica de butano con adaptador de salida libre y tubo flexible reforzado



Botella industrial de propano con tubo flexible reforzado (lira)

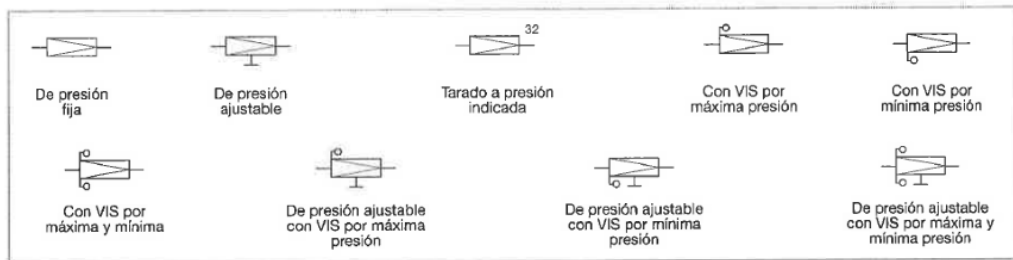


Depósito aéreo

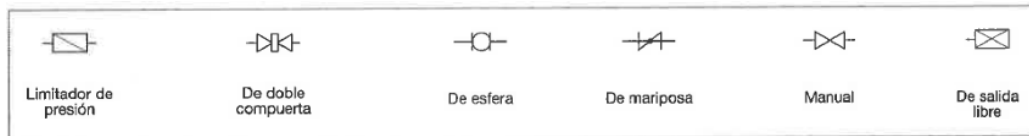


Depósito enterrado

Reguladores de presión



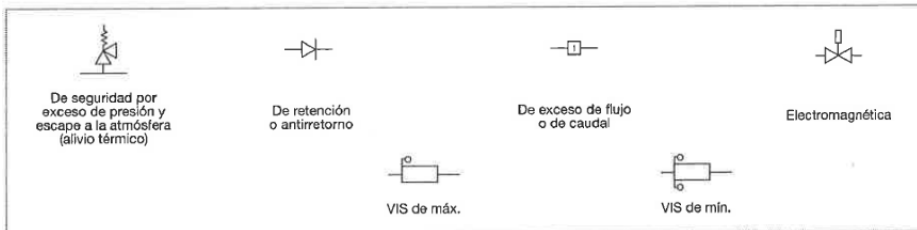
Limitadores de presión y Llaves de corte



Inversores y Elementos diversos



Válvulas



Simbología - Conducciones, Trasvase y Visores

Elementos de Conducciones



Manguito



Cruz



Te



Tapón



Deriv. "T"



Deriv. Cruz



Condensados



Pasamuros



Brida disco



Brida ciega



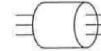
Brida ocho



Junta dieléct.



Vaina



Conducto



Purga

Equipos de trasvase y Visores



Bomba



Compresor



Visor



Visor flujo



Visor fl./ret.

1.2 Velocidad del gas en una conducción

La velocidad del gas es el valor del caudal dividido por la sección del conducto. Para calcular la velocidad (v) se emplea la fórmula siguiente:

$$v = Q/S \text{ (m/s)}$$

En donde: Q = Caudal

$$S = \text{Sección del conducto (m}^2\text{)}$$

Para ceñirse a las unidades usuales, se transforma en la siguiente (UNE 60 621/96):

$$v = 378,04 \times \frac{Q}{P \times D^2}$$

En donde:

v = Velocidad del gas, en m/s

Q = Caudal en m³/h

P = Presión en bar abs. (valor medio en el tramo)

D = Diámetro en mm

En BP, el valor de P vale para el propano: $P = 1,01325 + 0,037 = 1,05$ bar. Este valor convierte la fórmula en:

$$v = 360 \times Q/D^2$$

1.2 Velocidad del gas en una conducción

1.2.1 Corrección de diámetros por velocidad del gas

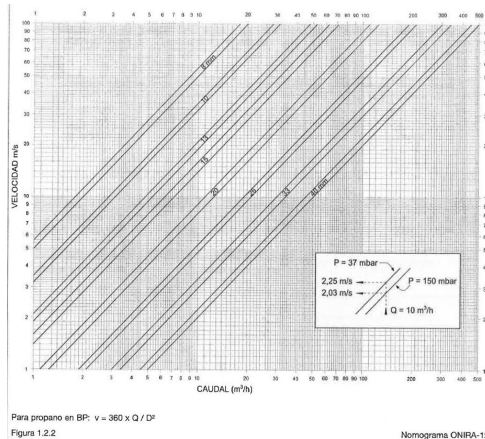
Se han establecido unas velocidades máximas permitidas para el gas, según sea la zona por la que discurran las conducciones, a fin de que el ruido que pudiera producirse no llegue a ser molesto. Los límites a tener en cuenta, son:

- Red general de distribución y acometidas, conducciones enterradas: 30 m/s
- Red general de distribución y acometidas, conducciones aéreas: 20 m/s
- Instalación común en edificios e instalación individual: 10 m/s

1.2.2 Nomograma para el cálculo de la velocidad del gas en BP

GLP en Fase gaseosa Para instalaciones en BP se puede utilizar este nomograma para determinar la velocidad del gas y evitar tener que realizar el cálculo de la misma.

Nomograma de Velocidad



Ejemplo de lectura: Una vez calculado el diámetro del tramo, se determina la intersección de su línea en el nomograma con la vertical correspondiente al caudal que atraviesa dicho tramo. La horizontal por dicha intersección indica en el eje de ordenadas (vertical) la velocidad en m/s.

Para un caudal de 10 m³/h una conducción de 15 mm de diámetro, se obtiene una velocidad de 15 m/s.

1.3 Determinación de los diámetros interiores en conducciones

Los caudales a utilizar para el cálculo de diámetros se han de expresar en m^3/h .

Los diámetros de la conducción a considerar serán los interiores, expresados en mm.

Las fórmulas que se emplean para determinar los diámetros, dan los valores teóricos mínimos necesarios. Los resultados hacen referencia a condiciones estándar, próximas a las reales.

1.3.1 Pérdidas de carga. Fórmulas de Renouard

Las pérdidas de carga de una conducción (ver punto T3: 1.1.1, definiciones) se calculan mediante las fórmulas simplificadas de Renouard (UNE 60 621-96), si la relación entre el caudal y el diámetro interior es inferior a 150.

$$\frac{Q}{D} < 150$$

Fórmula de Renouard para media presión ($0,05\text{bar} < P < 5\text{bar}$)

$$P_A^2 - P_B^2 = 51,5 \cdot dc \cdot Lc \cdot \frac{Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

En la que:

- P_A, P_B : Presiones absolutas (origen y final) en bar abs. (Relativa + 1,01325 bar).
- dc : Densidad corregida (Propano: 1,16; Butano: 1,44).
- Lc : Longitud de cálculo de la conducción en m.
- Q : Caudal de gas en el tramo, en m^3/h .
- D : Diámetro interior de la tubería en mm.

1.3 Determinación de los diámetros interiores en conducciones

Fórmula de Renouard para baja presión ($P < 0,05$ bar)

Utilizada para el cálculo en instalaciones receptoras individuales:

$$P_A - P_B = 25076 \cdot dc \cdot Lc \cdot \frac{Q^{1,82}}{D^{4,82}}$$

En la que:

- P_A, P_B : Presiones (origen y final) en mbar.
- dc : Densidad corregida (Propano: 1,16; Butano: 1,44).
- Lc : Longitud de cálculo en m.
- Q : Caudal de gas en m^3/h .
- D : Diámetro interior en mm.

1.3.3 Caudales usuales para las potencias a utilizar

Antes de entrar a calcular los diámetros, es preciso tener una idea de los caudales que vamos a manejar. En la tabla siguiente se incluyen los caudales de GLP en m^3/h necesarios para alcanzar la potencia nominal del aparato en kW. (ρ es la masa en volumen del gas en kg/m^3).

POTENCIA NOMINAL		CAUDAL DE GAS en m^3/h	
kW	kcal/h	Propano ($\rho = 2,095$) Hs=29,23 kWh/ m^3	Butano ($\rho = 2,625$) Hs=36,32 kWh/ m^3
1	860	0,0345	0,0278
2	1720	0,0690	0,0552
3	2580	0,1035	0,0833
5	4300	0,1725	0,1388
8	6880	0,2760	0,2221
10	8600	0,3449	0,2776
15	12900	0,5174	0,4164
20	17200	0,6899	0,5552
30	25800	1,0348	0,8329
40	34400	1,3798	1,1105
50	43000	1,7247	1,3881
60	51600	2,0697	1,6657
70	60200	2,3980	1,9273
		Q = Potencia / Hs del C ₃	Q = Potencia / Hs del C ₄

1.3.4 Corrección de longitudes por pérdida de carga puntual

El gas que circula por la conducción encuentra a su paso elementos puntuales (codos, “tes”, llaves, reguladores, etc.) que hacen que las pérdidas de carga sean mayores de las que le corresponderían sin esos elementos.

Dichos elementos provocan una pérdida de carga añadida que se puede evaluar en un determinado porcentaje de la producida por la tubería. En BP se evalúa la pérdida de carga puntual en un 20 % y en MP, en un 5 %. Esto es lo mismo que suponer que la conducción es un 20 % y un 5 % más larga que en la realidad. Para tenerla en cuenta se ha de multiplicar la longitud geométrica por 1,20 y por 1,05, respectivamente, para obtener la longitud de cálculo (L_c) a introducir en la fórmula de Renouard.

BP	MP
Longitud de cálculo (L_c) = $1,20 \times L$	Longitud de cálculo (L_c) = $1,05 \times L$

1.3.5 Pérdida de carga admisible

Se llama pérdida de carga admisible a la diferencia existente entre la presión mínima asegurada al principio de la conducción y la presión mínima necesaria al final de la conducción que asegure el buen funcionamiento del regulador situado al final del tramo considerado o garantice la presión nominal necesaria a la entrada de los aparatos a gas, determinada por el “Reglamento de aparatos que utilicen gas como combustible”.

Cuando el regulador de BP suministre la presión de funcionamiento de los aparatos se admite considerar una pérdida de carga admisible del 5 % de la presión de salida del regulador. Para las sometidas a media presión se ha de desechar el sistema de asignar una pérdida de carga del 25 % de la presión inicial.

Las presiones establecidas para la salida de regulador: $\leq 0,4$ bar y 37 mbar se han de garantizar con unas presiones mínimas a la entrada de 0,6 bar y 0,12 bar respectivamente.

Las presiones mínimas de entrada al regulador, para una presión de salida determinada, depende del fabricante, tipo y tamaño del regulador. Esto nos lleva a considerar los valores mínimos siguientes:

Presiones mínimas de entrada de los reguladores: Valores establecidos para el cálculo de las conducciones:

1.3.4 Corrección de longitudes por pérdida de carga puntual

- Gas canalizado: Para un caudal de 4 kg/h, el regulador con presión de salida $\leq 0,4$ mbar requiere una presión mínima a la entrada de 1 bar.
- Gas a granel: Para un caudal de 8 kg/h, el regulador con presión de salida de $\leq 0,4$ mbar requiere una presión mínima a la entrada de 1,5 bar.
- En regulador de BP, con presión de salida 37 mbar, requiere como mínimo a la entrada una presión de 120 mbar.

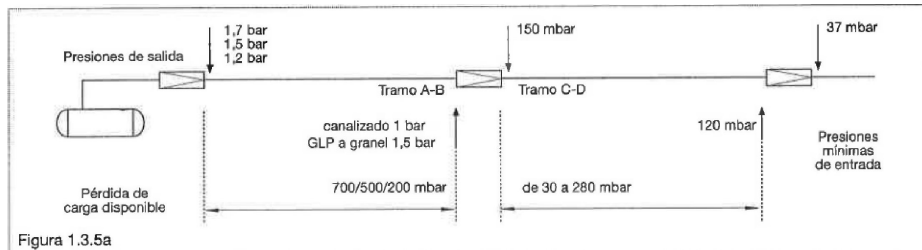
(estos datos corresponden a los reguladores de una marca. En cada caso deberá consultarse al fabricante).

Ejemplo cálculo pérdida de carga

Las pérdidas de carga admitidas (disponibles) en los tramos a calcular, serán:

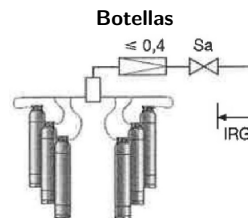
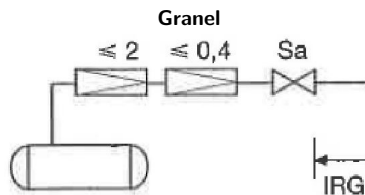
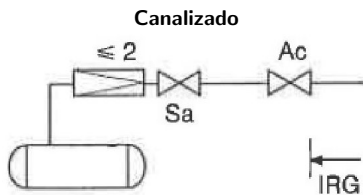
Tramo A-B: Para una presión de salida de 1,2 bar: $PCd = 1,2 - 1,0 = 200 \text{ mbar}$

Tramo C-D: Para una presión de salida de 150 mbar: $PCd = 400 - 120 = 280 \text{ mbar}$



Ejemplo Pérdida de carga

- 1 **Canalizado:** Dos reguladores distanciados (1,7 bar y 150 mbar).
- 2 **Grael:** Un solo regulador (150 mbar).
- 3 **Botellas:** Un solo regulador a la salida del almacenamiento (150 mbar).



1.3.6 Pérdida de carga lineal. JOTA

En BP se define como JOTA a la pérdida de carga admisible (disponible), dividida por la longitud de cálculo de la misma. Corresponde a la Pérdida de carga disponible por metro de longitud.

$$J = (P_A - P_B)/L_c = 25076 \times d_c \times Q^{1,82}/D^{4,82}$$

En MP se considera la pérdida de carga cuadrática, como el cociente de la diferencia al cuadrado de presiones, por la longitud de cálculo entre los puntos considerados.

$$J^c = (P_A^2 - P_B^2)/L_c = 51,5 \times d_c \times Q^{1,82}/D^{4,82}$$

En ambos casos se conoce la densidad de cálculo (1,16 para propano y 1,44 para el butano).

Conocida la JOTA o la JOTA cuadrática, según el caso, y el caudal, es fácil determinar el diámetro utilizando uno de los nomogramas que se muestran a continuación.

1.3.7 Nomogramas para el cálculo de diámetros

1.3.7.1 Nomograma (R3) para GLP en BP, fase gaseosa

Partiendo de las fórmulas de Renouard, se han confeccionado nomogramas (caudal y JOTA en BP). La colección comprende conducciones para fase gaseosa y fase líquida. Con este NOMOGRAMA se puede:

- Determinar el diámetro adecuado. *Ejemplo:* Para $J = 0,0457$ y $Q = 1 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow D = 16 \text{ mm}$.
- Determinar J en función de Q y D . *Ejemplo:* Para $Q = 1 \text{ m}^3/\text{h}$ y $D = 16 \text{ mm} \rightarrow J = 0,0457 \text{ mbar/m}$.

- Obtener la presión final (P_B). *Ejemplo:* Para $Q = 1 \text{ m}^3/\text{h}$ y $D = 13 \text{ mm} \rightarrow J = 0,1243$.

Si $P_A = 37 \text{ mbar}$ y $L_c = 5 \text{ m}$, aplicando $P_A - P_B = L_c \times J$:

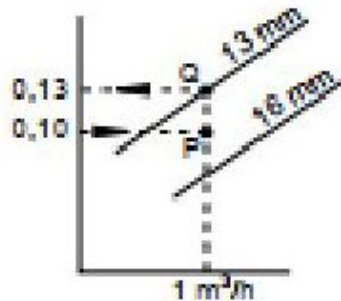
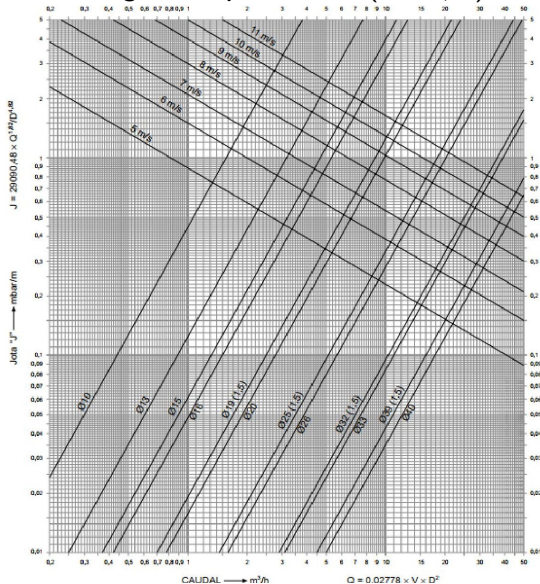
$$37 - P_B = 5 \times 0,1243 = 0,62155$$

de donde:

$$P_B = 37 - 0,62155 = 36,378 \text{ mbar}$$

La pérdida de carga será: $37 - 36,378 = 0,621 \text{ mbar}$, lo que supone un 1,6 % de P_A ($0,621/37$).

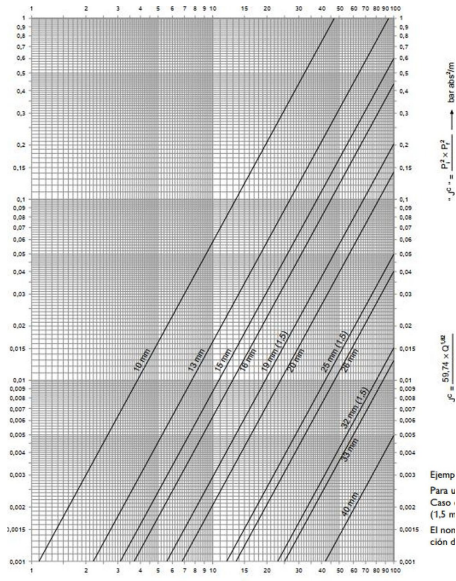
Nomograma Propano 37 mbar ($dc = 1,16$)



Ejemplo de lectura:

Para un caudal de 5 m^3/h y una J de 1 mbar/m, se obtiene el punto $P = 15,488$, situado entre los diámetros de 15 y 16 mm. Al no coincidir con uno de los diámetros comerciales, se elige el inmediato superior, en este caso, el de 16 mm.

Pérdida de Carga



Ejemplo de lectura:

Para un caudal de $20 \text{ m}^3/\text{h}$ y una J de $0,01 \text{ bar abs}^2/\text{m}$, se obtiene el punto P, coincidente con el diámetro de 20 mm . Caso de que no coincidiera con un diámetro comercial, se elegiría el inmediato superior, en este caso, el de 25 mm ($1,5 \text{ mm}$ de espesor) o el 26 mm (1 mm de espesor).

El nomograma ONIR-15 sirve para determinar la pérdida de carga cuadrática unitaria o JOTA cuadrática (J^C) en función del caudal y del diámetro de la conducción.

Pérdida de Carga

Se define como J^c la diferencia de los cuadrados de las presiones inicial y final de una conducción, dividida por la longitud de cálculo de la misma. $J^c = (P_A^2 - P_B^2)/Lc$

Con este gráfico se puede:

- Conocidas la JOTA cuadrática y el caudal, determinar el diámetro adecuado.

Como ejemplo: Para una JOTA cuadrática de 0,00045 y un caudal de 2 m³/h, se obtiene directamente el diámetro 15 mm.

- Conocidas la presión de entrada (P_A), el caudal (Q), el diámetro (D) de la conducción y su longitud de cálculo (Lc), obtener la presión final (P_B).

Como ejemplo: Para un caudal de $Q = 38$ m³/h y una conducción de $D = 50$ mm, el nomograma proporciona un valor para J^c de 0,00029. Si la presión inicial en la conducción es de $P_A = 1,75$ bar y la longitud de cálculo de esta es de $Lc = 1\,500$ m, aplicando la fórmula, y recordando que la presión atmosférica vale 1,01325 bar, se tiene:

$$(1,75 + 1,01325)^2 - (P_B + 1,01325)^2 = Lc \times J^c;$$

sustituyendo valores:

$$7,6355505 - (P_B + 1,01325)^2 = 1500 \times 0,00029 = 0,435, \text{ de donde:}$$

$$(P_B + 1,01325)^2 = 7,6355 - 0,435 = 7,2005;$$

de donde: $P_B + 1,01325 = \sqrt{7,2005} = 2,68337$

La presión final valdrá: $P_B = 2,68337 - 1,01325 = 1,67012$ bar.

La pérdida de carga originada en la conducción será: $1,75 - 1,67 = 0,08$ bar, lo que supone un porcentaje sobre la presión inicial de $0,08/1,75 = 4,5\%$

VALORES PARA RECORDAR		
Presión relativa o manométrica	Presión absoluta	P^2
150 mbar	1,16325 bar	1,35315
120 mbar	1,13325 bar	1,28425
1,2 bar	2,21325 bar	4,89847
1,5 bar	2,51325 bar	6,31642
1,7 bar	2,71325 bar	7,36172